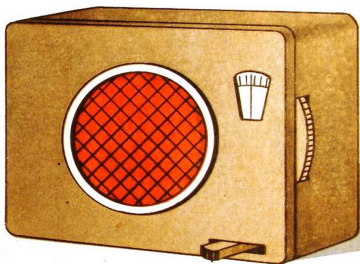


**простейшие
транзисторные
радиоприемники**



ВЫПУСК-4



**экономичный
транзисторный
радиоприемник**

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОПРИЕМНИКА

Предлагаемый для самостоятельного изготовления радиоприемник на пяти транзисторах, разработанный ниже В. Мелешенковским, свободно может собрать радиолюбитель, начинающий практически осваивать транзисторную электронику. Благодаря простоте схемы и применению в ней самых распространенных деталей, облегчается монтаж и налаживание приемника, исключаются всякие затруднения, возникающие обычно при сборке сложных схем. Несмотря на простоту, приемник отличается устойчивой работой и экономичностью. Однако в процессе его сборки и монтажа следует учитывать все особенности работы с полупроводниковыми приборами и другими деталями, о которых подробно рассказывалось в предыдущих выпусках пособий из серии «Простейшие транзисторные радиоприемники».

При работе на внутреннюю магнитную антенну приемник обладает удовлетворительной чувствительностью и достаточной выходной мощностью для громкоговорящего приема местных и некоторых удаленных радиовещательных станций. При подключении наружной антенны радиус действия и громкость приема намного возрастают.

Конструктивно приемник можно выполнить в настольном варианте, если использовать обычные детали. Если же деталями, то его можно собрать в небольшом футляре и сделать переносным или карманным. Поскольку большинство радиолюбителей интересуется малогабаритными приемниками, в данном выпуске описывается именно такой радиоприемник.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИЕМНИКА

Простой транзисторный радиоприемник выполнен по схеме прямого усиления (рис. 1). Его каскады усиления высокой и низкой частот имеют непосредственную связь: база последующего транзистора соединена непосредственно с коллектором

предыдущего. При таком построении схемы требуется меньшее количество деталей процесс налаживания приемника упрощается, он потребляет меньше энергии и мало чувствителен к изменению напряжения источника питания.

на катушке индуктивности, представляющей собой колебательный контур, состоящий из катушки $L1$ и конденсатора переменной емкости $C1$. Контур $L1C1$ является одновременно магнитной антенной. Принятый и выделенный контуром модулированный сигнал высокой частоты индуктирует э.д.с. в катушке $L2$, соединенной с двухкаскадным усилителем высокой частоты (УВЧ) на транзисторах $V1$ и $V2$, включенных по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каскадов являются резисторы $R1$ и $R4$. Оба каскада охвачены глубокой отрицательной обратной связью по постоянному току, осуществляемой через резистор $R3$. Необходимый режим работы транзистора обеспечивается резисторами $R2$ и $R5$. С резистора $R5$ осуществляется смещение на базу транзистора $V1$ от делителя напряжения, состоящего из резисторов $R3$ и $R4$. Резистор $R2$ стабилизирует работу транзистора $V1$. Конденсатор $C2$ — переходной для высокочастотных сигналов, поступающих с катушки связи $L2$. Цепочка $R5C3$ стабилизирует работу транзистора $V2$.

Построение схемы УВЧ с включением резисторов $R1$ и $R4$ в коллекторные цепи транзисторов способствует более равномерному усилению усилителя по диапазону частот и снижению вероятности самовозбуждения приемника. Усиленный модулированный сигнал высокой частоты с выхода второго каскада УВЧ через переходной конденсатор $C4$ поступает в *детекторную цепь*, в которой выделяется сигнал низкой частоты на резисторе $R6$. Высокие частоты через конденсатор $C5$ замыкаются на корпус.

Детектор приемника состоит из диодов V3 и V4. При указанном на схеме включении диодов напряжение низкой частоты, выделенное на нагрузочном резисторе R6, почти в 2 раза больше, чем у детектора с одним диодом. Детекторы с двумя диодами называются *детекторами с удвоением напряжения*. Иногда их называют еще детекторами с закрытым входом по постоянному току, так как конденсатор C4 не пропускает

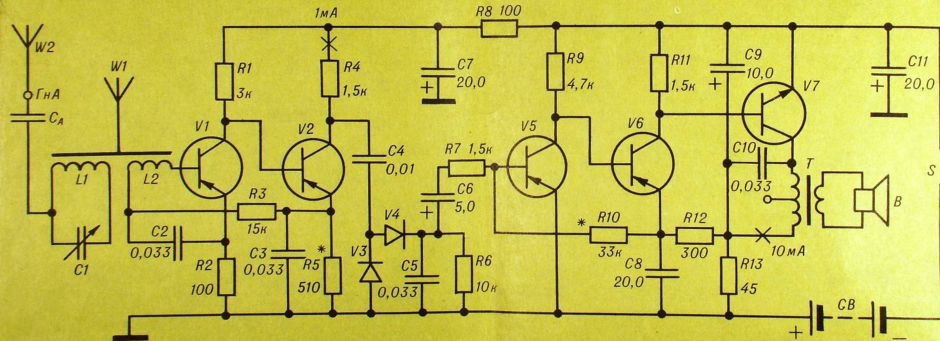


Рис. 1. Принципиальная схема приемника

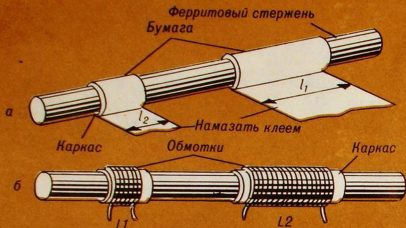


Рис. 2. Магнитная антенна:

а — изготовление каркаса катушек; б — катушки на ферритовом стержне

ет постоянную составляющую коллекторного тока транзистора V2. Переменная же составляющая модулированного сигнала с выхода УВЧ поступает на детектор через конденсатор C4. Детектор с удвоением напряжения повышает чувствительность приемника и поэтому часто используется в подобных схемах. Однако мощность сигнала низкой частоты, выделенного детектором, недостаточна для нормальной работы громкоговорителя. Поэтому сигнал после детектора подается на усилитель низкой частоты (УНЧ).

Связь детектора со входом УНЧ осуществляется через переходной конденсатор C6, емкость которого должна быть достаточно большой (порядка нескольких микрофард) для того, чтобы не ослабить переменную составляющую сигнала низкой частоты, снимаемого с резистора R6.

УНЧ состоит из трех каскадов, собранных на транзисторах V5, V6 и V7 с непосредственной связью между ними. Транзисторы включены по схеме с общим эмиттером. Так как входное сопротивление первого каскада УНЧ при таком включении транзистора V5 очень низкое, то для согласования его с большим выходным сопротивлением детектора последовательно в цепь базы транзистора V5 включен резистор R7. Нагрузками первого и второго каскадов УНЧ служат резисторы R9 и R11, включенные в коллекторные цепи транзисторов V5 и V6. К коллекторной цепи транзистора V7 выходного каскада УНЧ через выходной трансформатор T подключен громкоговоритель B. Конденсатор C10, включенный параллельно первичной обмотке трансформатора, способствует улучшению тембра звучания.

Стабильность работы УНЧ обеспечивается благодаря глубокой отрицательной обратной связи по постоянному току и устранению возможности возникновения нежелательной обратной связи по переменному току, что достигается с помощью резисторов R10, R12, R13 и конденсаторов C8, C9. Развязывающий фильтр R8C7 служит для предотвращения самовозбуждения приемника. Сигналы низкой частоты, выделенные детектором, усиливаются УНЧ и воздействуют на громкоговоритель, преобразующий электрические колебания в звуковые.

Приемник питается от батареи 3336Л (КБС-л-0,5). Для предотвращения возможного самовозбуждения приемника при снижении напряжения питания параллельно батарее подключен конденсатор C11 большой емкости.

Наружная антенна к приемнику присоединяется через гнездо ГнА. Для устранения влияния ее на настройку входной цепи включение производится через конденсатор CА малой емкости.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

Для сборки приемника используются в основном малогабаритные детали заводского изготовления. Это резисторы, конденсаторы постоянной емкости, электролитические и переменной емкости. Резисторы могут быть взяты распространенных типов МЛТ, ВС и МТ.

Таблица 1. Детали транзисторного радиоприемника

Наименование	Тип	Номинал	Возможная замена
<i>Резисторы:</i> <i>R1</i>	МЛТ-0,125	3 кОм	МЛТ-0,25; 0,5; BC-0,125; МТ-0,25
<i>R2, R8</i>	То же	100—200 Ом	То же
<i>R3</i>	» »	15 кОм	» »
<i>R7, R4, R11</i>	» »	1,5 кОм	» »
<i>R5</i>	» »	510 Ом	» »
<i>R6</i>	» »	5,6—10 кОм	» »
<i>R9</i>	» »	4,7 кОм	» »
<i>R10</i>	» »	33 кОм	» »
<i>R12</i>	» »	200—300 Ом	» »
<i>R13</i>	BC-0,125	30—51 Ом	C2-22-0,125; C2-22-0,25
<i>Конденсаторы постоян- ной емкости:</i> <i>C_A</i>	КД-1	10—30 пФ	КД-2; К10-7
<i>C2, C3, C10</i>	КМ-4	0,033—0,05 мкФ	КМ-5; К10-7
<i>C4</i>	КЛС	6800—10 000 пФ	То же
<i>C5</i>	КМ-4	0,015—0,033 мкФ	КМ-5; КЛГ; К10-7
<i>Конденсаторы элект- ролитические:</i> <i>C6</i>	К50-6	2 мкФ×10В— 5 мкФ×10В	К50-3, ЭТО
<i>C7, C8, C11</i>	То же	10 мкФ×10В— 50 мкФ×10В	
<i>C9</i>	» »	10 мкФ×10В	

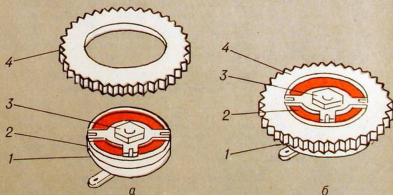


Рис. 3. Доработка конденсатора КПК-2

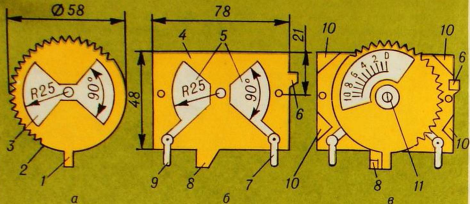


Рис. 4. Детали конденсатора переменной емкости

Конденсаторы постоянной емкости в высокочастотных цепях можно устанавливать керамические монолитные типа КМ, пластинчатые типа К10-7, дисковые КД и других типов, например КЛС и КЛГ. В низкочастотных цепях используются электролитические конденсаторы большой емкости типов К50-6, К50-3, ЭТО или же более ранних выпусков типа ЭМ и ЭМИ. Перечень необходимых деталей, их типы и номиналы указаны в табл. 1. Некоторые номиналы в процессе налаживания работы приемника можно изменять в указанных пределах.

Конденсатор переменной емкости *С1* может быть взят промышленного типа, который выпускается для любительских малогабаритных приемников, максимальной емкостью 350 пФ или «Тесла» емкостью 5—350 пФ.

САМОДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Одна из самодельных деталей приемника — это магнитная антенна. Она состоит из цилиндрического ферритового стержня и двух катушек индуктивности *L1* и *L2*, намотанных на бумажных каркасах, свободно перемещающихся по стержню.

Таблица 2. Магнитные антенны

Рабочий диапазон	Емкость КПЕ, пФ	Марка ферритового стержня	Размеры стержня		Данные обмоток катушек					
			диаметр, мм		марка провода	<i>L1</i>		<i>L2</i>		
						диаметр, мм	количество витков	марка провода	диаметр, мм	количество витков
СВ	25—150	400 НН	8	140	ПЭЛШО	0,1—0,14	130	ПЭЛШО	0,23	6—8
ДВ	25—150	400 НН	8	140	То же	0,1—0,14	260	То же	0,23	15
СВ—ДВ	5—350	400 НН	8	140	» »	0,1—0,12	250	» »	0,23	8—10
СВ	5—220	400 НН	8—10	140—160	ПЭЛ, ПЭВ	0,12	160—170	» »	0,23	6—8
ДВ	5—220	400 НН	8—10	140—160	То же	0,12	190—210	» »	0,23	18—20

Примечание. СВ — средние волны; ДВ — длинные волны; КПЕ — конденсатор переменной емкости.

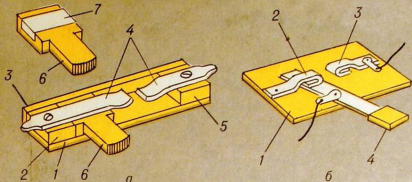


Рис. 5. Устройство самодельных выключателей

Для изготовления антенны необходим ферритовый стержень марки 400 НН или 600 НН диаметром 8—10 мм и длиной 140—160 мм.

Каркасы для катушек делают из полоски писчей бумаги. Ее ширину определяют в зависимости от длины намотки, т. е. места на каркасе, которое займет однослойная обмотка по его длине. Ширина полоски зависит от количества витков и диаметра обмоточного провода (табл. 2). Так, например, для изготовления магнитной антенны средневолнового диапазона при использовании в колебательном контуре конденсатора емкостью 25—150 пФ каркас катушки $L1$ должен иметь ширину 34 мм, а катушки $L2$ — 10 мм.

Бумажную полоску намазывают клеем (рис. 2, а) и обворачивают несколько раз вокруг ферритового стержня до получения толщины бумажного слоя, равной 0,5—0,8 мм; при этом первый виток клеем смазывать не нужно, так как каркас не должен быть приклеен к стержню. Обворачивая полоску вокруг стержня, ее нельзя сильно натягивать, потому что по мере высыхания клея диаметр каркаса будет уменьшаться и при слишком тугой намотке готовый каркас нельзя будет перемещать по стержню. После высыхания клея на образовавшийся цилиндр намазывают обмотку катушки проводом, указанным в табл. 2.

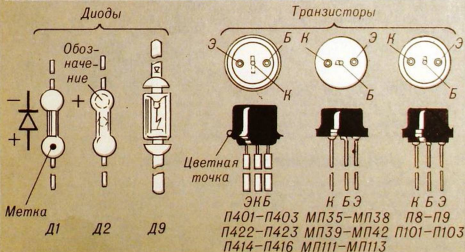


Рис. 6. Цоколевки и внешний вид диодов и транзисторов

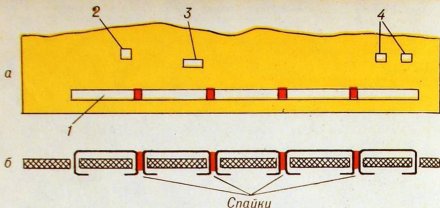


Рис. 7. Монтажные шины на макете приемника:
а — вид в плане; б — разрез по длине

Для предотвращения сползания крайних витков обмотки ее наматывают, отступив от края каркаса на 3—4 мм. Конец провода закрепляют ниткой. Витки укладывают плотно друг к другу. Последний виток также закрепляют ниткой и, оставив конец провода длиной 100 мм, отрезают его. В такой же последовательности изготавливают катушку L_2 , наматывая столько витков, сколько указано в табл. 2.

Обмотки катушек средневолнового диапазона лучше наматывать многожильным изолированным проводом — литцендратом марки ЛЭ 9×0,07 или ЛЭ 6×0,06. Если такого провода приобрести не удастся, его можно заменить самодельным литцендратом — жгутом, сплетенным из 6—9 проводов марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,06—0,09 мм. В табл. 2 приведены данные нескольких магнитных антенн в зависимости от параметров конденсатора переменной емкости. Если последний приобрести не удастся, его можно сделать самому.

Первый конденсатор (рис. 3) делают на основе промышленного подстроечного конденсатора КПК-2. Его статором служит основание 1, над которым расположен ротор 2, укрепленный на оси 3. Для того, чтобы удобно было вращать ротор при настройке приемника на волну интересующей радиостанции, необходимо выпилить лобзиком кольцо 4 из любого материала: оргстекла, гетинакса или текстолита. Толщина кольца должна быть такой же, как и толщина роторной пластины, внутренний диаметр равен диаметру ротора, а ширина примерно 15 мм. Кольцо должно насаживаться на ротор с небольшим трением. Перед насадкой обод ротора и внутреннюю поверхность кольца смазывают клеем БФ-2 или суперцементом. По ободу кольца трехгранным напильником пропиливают зубцы. Емкость конденсатора изменяется от 25 до 150 пФ.

Детали второго конденсатора со всеми размерами показаны на рис. 4. Диск 2 с выступом 1 (рис. 4, а) вырезают лобзиком из оргстекла, гетинакса или текстолита толщиной 2 мм. Из такого же материала заготавливают основание 4 для неподвижных пластин (рис. 4, б). Затем из алюминиевой фольги от непригодного электролитического конденсатора или от обертки конфет вырезают подвижную пластину 3 и два неподвижных сектора 5. Подвижную пластину приклеивают клеем БФ-2 к диску, а неподвижные секторы — к основанию 4. От секторов делают выводы 7 и 9 из латуниной фольги или жести. Их прикрепляют к основанию маленькими заклепками, предварительно просверлив в нем отверстия диаметром 0,5 мм.

Диэлектриком в конденсаторе является тонкая пленка (примерно 0,1 мм) из полистирола или целлофана. Ее наклеивают на основание 4 так, чтобы она закрывала секторы из фольги. Диск с основанием скрепляют латунным винтиком 11, под головку и гайку которого подкладывают тонкие шайбочки. Диск должен поворачиваться вокруг своей оси с легким трением. Для ограничения угла его поворота к выступам 6 и 8 основания 4 приклеивают стойки из такого же материала, как и основание. Высота стоек должна быть на 1,5—2 мм больше высоты установленного на основании диска. Такие же стойки 10 приклеивают по углам основания (рис. 4, в). На диск наклеивают шкалу, а по его ободу пропиливают зубцы. Емкость конденсатора изменяется от 8 до 220 пФ.

Для включения источника питания в приемнике применяют один из самодельных выключателей (рис. 5). Первый из них (рис. 5, а) состоит из основания 1, опорных

прокладок 2 и 5, ограничительной планки 3 и ползунок 6 с приклеенной к нему контактной пластинкой 7 из тонкой латуни или жести. Передвигая ползунок 6, можно замыкать или размыкать контакты 4. Детали выключателя выполняют из таких же материалов, как и детали конденсатора переменной емкости. Контактные пластинки 4 — из нагартанной латуни или жести толщиной 0,3—0,5 мм. Второй выключатель (рис. 5, б) состоит из изоляционного основания 1 с закрепленными на нем свободным 2 и задействованным 3 контактами из тонкой латуни или жести. Из такого же материала выполняют подвижный рычажок 4 с изоляционной ручкой.

ДИОДЫ И ТРАНЗИСТОРЫ

В каскадах УВЧ приемника можно использовать транзисторы (V1 и V2) одного из перечисленных типов: П401—П403, П416, П422, П423. Детектор собирается на двух высокочастотных диодах одинакового типа, например Д1, Д2 или Д9 с любым буквенным индексом. При сборке детектора надо обращать внимание на метки, обозначающие полярность включения диодов (рис. 6).

В каскадах усиления НЧ можно использовать низкочастотные транзисторы (V5 и V6) прямой проводимости типов МП39—МП42, в выходном каскаде (V7) — транзистор обратной проводимости одного из следующих типов: МП35—МП38, МП111—МП113 или более старых П8—П11, П101—П103. Названные транзисторы могут быть с любым буквенным индексом. Их цоколевки показаны на рис. 6.

Для исключения всяких непредвиденных неполадок в работе приемника транзисторы должны быть заведомо исправными. Перед включением в схему их надо проверить.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Выбор громкоговорителя зависит от размеров корпуса радиоприемника. Для описываемого в настоящем пособии приемника небольших размеров подходит любой малогабаритный электродинамический громкоговоритель промышленного типа 0,1ГД-6, 0,1ГД-3М, 0,1ГД-12, 0,5ГД-20 или 0,5ГД-21. Если радиоприемник выполнять в настольном варианте с размером его корпуса по высоте не менее 120—140 мм, то можно воспользоваться громкоговорителем одного из следующих типов: 0,5ГД-10, 0,5ГД-11, 0,5ГД-12 или 0,5ГД-17. В любом случае громкоговоритель

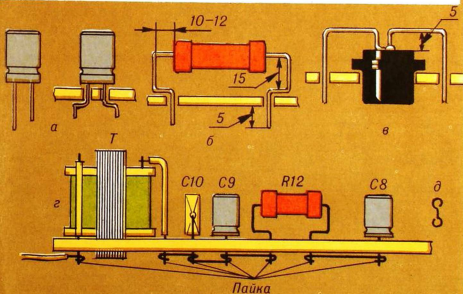


Рис. 8. Элементы монтажа деталей на плате приемника

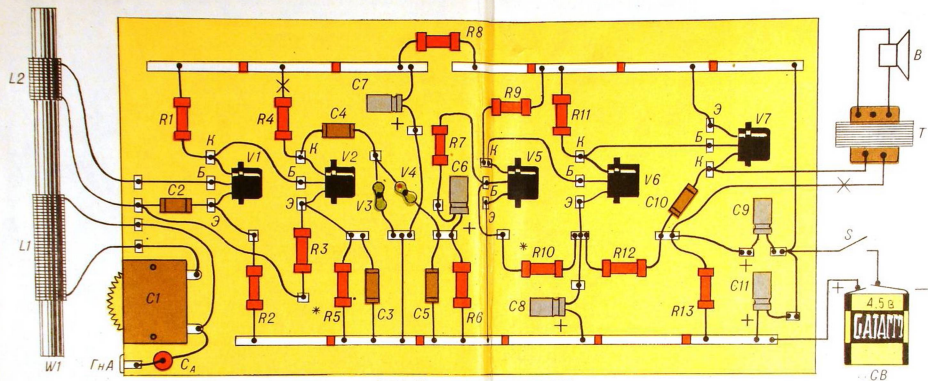


Рис. 9. Макет транзисторного приемника

подключается к оконечному каскаду радиоприемника через выходной трансформатор, согласующий высокое выходное сопротивление каскада с низким сопротивлением звуковой катушки громкоговорителя.

СБОРКА И НАЛАЖИВАНИЕ МАКЕТА ПРИЕМНИКА

Прежде чем приступить к монтажу приемника, его предварительно собирают на макете. Это делают для того, чтобы проверить работу схемы, подобрать нужные режимы транзисторов, правильно расположить катушки на ферритовом стержне. На готовой конструкции вынести это трудно. Плату макета делают из тонкой сухой фанеры или плотного картона толщиной около 3 мм. Размеры ее должны обеспечить свободное размещение всех деталей с удобным доступом к ним.

С обеих сторон вдоль платы, на расстоянии 10 мм от ее краев, укрепляют монтажные шины (рис. 7, а) из луженой жести (предложение радиолюбителя В. Малышева). Для придания им необходимой жесткости, чтобы они не корбились при монтаже, их выполняют из полосок шириной 3—4 мм и длиной 40—50 мм. Концы полосок загибают под прямым углом в виде буквы П. Отогнутые концы должны быть длиной 5—8 мм. Затем острым ножом в плате прорезают отверстия и, вставив в них концы скобок, загибают их с обратной стороны платы. После закрепления скобок сплавляют между собой (рис. 7, б), в результате чего получается сплошная шина Г требуемой длины. На плате монтируют также вспомогательные контакты 2, 3, 4 и т. д. для промежуточных соединений деталей, по возможности учитывая положение деталей согласно принципиальной схеме приемника. Монтажные шины и вспомогательные контакты задувают, после чего приступают к сборке макета. Детали берут заведомо исправные и соответствующие номиналам, указанным на схеме. При налаживании макета может возникнуть необходимость в замене какой-либо детали, пределы номинала которой указаны в табл. 1. Это следует учесть, приобретая детали.

Для пайки наиболее подходит легкоплавкий припой, например, марки ПОСК-47-17. Флюсом может быть раствор канифоли (15—20%) в спирте, в крайнем случае — твердая канифоль светлых сортов. Травленную кислоту в качестве флюса использовать нельзя, так как кислотный флюс разъедает пайку и выводит из строя детали.

Пайку производят низковольтным паяльником небольшой мощности (до 50 Вт), не перегревая выводов деталей: резисторов, конденсаторов и, особенно, полупроводниковых диодов и транзисторов. Перед пайкой выводы транзисторов аккуратно зачищают и залуживают. Чтобы исключить перегрев транзистора, паять следует быстро, не размазывая припой. Тепло нужно отвести, используя плоскогубцы с медными накладками на губках. Облуживаемый или припаяемый вывод транзистора зажимают плоскогубцами не ближе 10 мм от выхода его из корпуса. Свободный конец вывода припаяют к контакту на плате макета. В такой же последовательности подготавливают к монтажу и припаяют остальные детали. Соединение их между собой, согласно принципиальной схеме, на вспомогательных контактах облегчает процесс перепайки деталей при налаживании работы схемы на макете.

На рис. 9 показано расположение монтажных шин и вспомогательных контактов с припаянными к ним деталями и установленным конденсатором переменной емкости C1, который выделен в соответствии с рис. 4. Электролитические конденсаторы взяты типа К50-6. При включении их в схему надо обращать внимание на полярность, указанную на макете. У этих конденсаторов плюсовой (+) вывод несколько короче минусового, что необходимо учитывать при монтаже.

Сборку макета начинают с УНЧ (транзисторы V7, V6, V5 и относящиеся к ним детали). Затем собирают цепь детектора (диоды V4, V3, резистор R6, конденсаторы C4, C6) и УВЧ (транзисторы V2, V3 со всеми остальными деталями). К первому каскаду УВЧ присоединяют магнитную антенну. На панели укрепляют гнездо антенны ГНА. К выходному каскаду УНЧ присоединяют выходной трансформатор Т с громкоговорителем В. Собранный макет тщательно сверяют с принципиальной

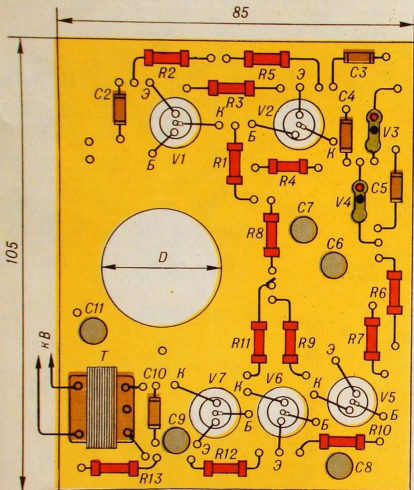


Рис. 10. Размещение деталей на монтажной плате приемника

схемой (рис. 1), после чего к макету подключают батарею *GB* с разомкнутым выключателем *S*, соблюдая полярность, указанную на рис. 9.

Проверив правильность сборки и надежность контактов, приступают к налаживанию работы схемы на макете. В первую очередь измеряют общий ток, потребляемый приемником. Для этого используют трехпредельный миллиамперметр; схема которого изображена на рис. 8 с обратной стороны пособия. Его включают на предел измерения 0—30 мА и присоединяют к контактам разомкнутого выключателя *S*. При правильно собранном макете и исправности всех деталей потребление тока не должно превышать 12—15 мА. При токе, значительно большем или меньшем, питание отключают и снова проверяют схему. Увеличенное потребление тока может быть при наличии в схеме какой-либо неисправной детали или при самовозбуждении каскадов усиления. При этом в громкоговорителе будет слышен непрерывный звук высокого тона. Самовозбуждение может возникнуть из-за паразитной связи отдельных каскадов усилителя через цепи питания. Устранить его можно, увеличив емкость электролитического конденсатора *C11* до 50 мкФ.

Если самовозбуждение отсутствует, а потребляемый ток слишком большой, необходимо отключить питание, тщательно осмотреть монтаж, проверить, не нагре-

ваются ли транзисторы. Может быть неисправен транзистор. В этом случае его надо заменить и снова проверить потребление тока схемой.

Добившись нормальной силы тока, потребляемого схемой, приступают к налаживанию работы УНЧ, для чего провод, идущий к трансформатору T , разрезают (место разрыва обозначено на схеме крестиком) и в разрыв цепи включают миллиамперметр, установленный на тот же предел измерения. После включения питания прибор должен показывать силу тока 10—12 мА. Если ток отличается от указанного значения, следует изменением величины сопротивления резистора $R10$, обозначенного на схеме звездочкой, добиться указанного значения тока в цепи. При любых переключениях в схеме источник питания должен быть обязательно отключен.

Для налаживания работы УВЧ миллиамперметр устанавливают на предел 5 мА и включают в разрыв коллекторной цепи транзистора $V2$ (на схеме отмечено крестиком). Подбирая величину сопротивления резистора $R5$, устанавливают в указанной цепи ток порядка 0,9—1,2 мА. Отрегулировав режимы каскадов схемы, проверяют смонтированный макет по приему радиостанций. Если приемник будет возбуждаться, надо поменять местами концы подключения катушки связи $L2$.

Магнитную антенну ориентируют в направлении местной радиостанции и настраивают входную цепь конденсатором $C1$, добиваясь наибольшей громкости. Затем осторожно перемещают катушку $L1$ по ферритовому стержню до получения наибольшей громкости. Найдя такое ее положение на стержне, когда незначительное смещение катушки по стержню в ту или другую сторону приводит к снижению громкости, катушку закрепляют на стержне каплей расплавленного парафина или канифоли. Затем, перемещая катушку $L2$ по ферритовому стержню, определяют такое ее положение, при котором громкость приема достигает наибольшего значения и отсутствуют искажения. В этом положении катушку $L2$ закрепляют, после чего детали можно переносить на монтажную плату приемника.

СБОРКА ПРИЕМНИКА

Сборку приемника производят на монтажной плате 85×105 мм из листового гетинакса, текстолита или плотного картона толщиной 1,5—3 мм. На лицевой стороне платы устанавливают детали (рис. 10), а на обратной — выполняют соединения между ними (рис. 12).

Формовку изгибов выводов от деталей производят применительно к местам их установки на плате приемника. Верхняя поверхность деталей может выступать над поверхностью платы на 15—20 мм. Если выводы слишком длинные, их укорачивают, но так, чтобы после установки деталей на плате выводы выступали с тыльной стороны не менее чем на 5 мм для припайки к ним монтажных проводов. Концы выводов аккуратно зачищают и лудят.

Электролитические конденсаторы устанавливают на плате вертикально (рис. 8, а). Резисторы укрепляют в горизонтальном положении (рис. 8, б). Транзисторы и полупроводниковые диоды приклеивают к плате клеем БФ-2 или БФ-4 (рис. 8, в). Для электродинамического громкоговорителя в плате лобзиком прорезают отверстие, диаметр которого D (рис. 10) должен быть примерно на 2 мм больше диаметра магнитной системы громкоговорителя. Трансформатор размещают на плате после выполнения основных монтажных соединений. К плате его приклеивают клеем БФ. Детали

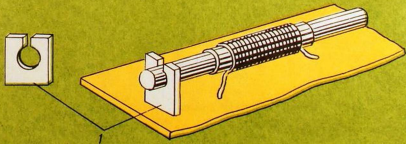


Рис. 11. Способ крепления магнитной антенны

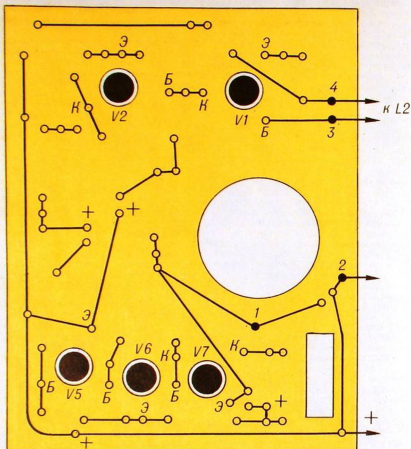


Рис. 12. Монтажные соединения на обратной стороне платы

соединяют с обратной стороны платы медным луженым проводом диаметром 0,4—0,6 мм (рис. 12) и производят пайку, как показано на рис. 8, з. Для присоединения к плате громкоговорителя и источника питания используют гибкий провод марки МГШВ-0,35. Его соединяют с монтажом платы на переходных контактах 2, 3 и 4, выполненных из медной проволоки диаметром 1 мм согласно рис. 8, д. Такой же переходной контакт 1 устанавливают для удобства монтажа. Закончив монтаж, его тщательно сверяют с принципиальной (рис. 1) и монтажной (рис. 12) схемами.

Корпус приемника проще всего сделать из фанеры толщиной 4 мм. Внутренние размеры корпуса зависят от размеров монтажной платы и длины стержня магнитной антенны. При указанных на рис. 10 размерах платы внутренняя ширина корпуса равна 105 мм, а длина на 10—12 мм больше длины стержня магнитной антенны. Высота стенок около 50 мм. Детали корпуса склеивают клеем БФ-2 с примесью мелких древесных опилок. Следует учесть, что состав этот быстро густеет; поэтому его заготавливают понемногу непосредственно перед работой.

Внутри корпуса по углам и по середине приклеивают деревянные опорные стойки, на которые будет опираться монтажная плата приемника. Высоту стоек выбирают такой, чтобы расстояние между монтажом, выступающим с нижней стороны платы, и поверхностью обмотки катушки L1 на ферритовом стержне было не менее 4 мм.

В передней стенке корпуса, до его сборки, прорезают лобзиком отверстие или ряд прорезей по форме, соответствующей максимальным размерам раскрыва бумажного диффузора громкоговорителя. Еще нужно прорезать отверстия для шкалы приемника и выключателя источника питания, а в боковой стенке — для поворотного диска конденсатора переменной емкости и гнезда антенны Γ_{HA} .

Магнитную антенну с двух концов закрепляют в стойках I из эластичного материала (рис. 11). Их вместе с антенной приклеивают внутри корпуса приемника к передней и верхней боковой стенкам (рис. 13). Конденсатор $C1$ прикрепляют к передней стенке и соединяют проводами с катушкой $L1$ и гнездом Γ_{HA} , как показано на рисунке. Громкоговоритель укрепляют на передней стенке с помощью четырех металлических накладок и маленьких шурупов или посредством деревянных накладок на клею. Выключатель устанавливают в нижнем левом углу под конденсатором $C1$ (на рис. 13 не показан). Над выключателем, вдоль нижней боковой стенки, приклеивают полочку Π , прижимающую жестяные контакты K для подключения батарей. Их соединяют последовательно с выключателем.

Монтажную плату укладывают и закрепляют в правой стороне внутри корпуса. Ее соединяют с цепью батареи и выключателя согласно схеме (рис. 1). Катушку $L2$ и громкоговоритель соединяют с платой проводами так, как показано на рис. 10 и 12. С левой стороны внутри корпуса на полочку Π и опорные стойки укладывают пластинку картона. Затем устанавливают батарею 3336Л так, чтобы выводы от ее электродов были прижаты к контактам K с соблюдением указанной полярности. Для обеспечения надежного соединения батарей с контактами между ее дном и верхней стенкой корпуса приемника помещают картонные распорки. Закончив установку и укрепление деталей в корпусе, закрывают заднюю стенку приемника.

Для сборки приемника можно использовать также подходящий пластмассовый корпус промышленного изготовления, приобрести который можно в магазинах «Учтехприбор» или «Юный техник». Один из возможных вариантов оформления приемника показан в заставке к пособию.

Собранный приемник проверяют в работе так, как и макет. Хорошая работа приемника может быть достигнута при его тщательной сборке и регулировке.

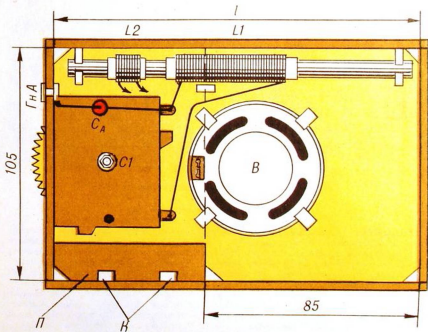
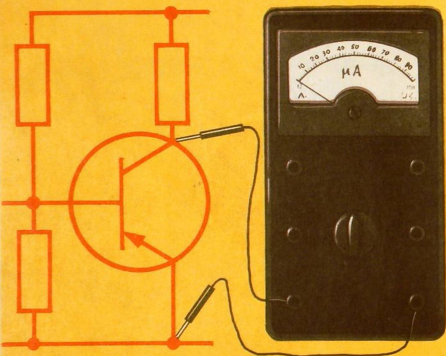


Рис. 13. Расположение деталей в корпусе приемника



делайте сами

выпуск-4



**измерения
в практике
радиолюбителя**

НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

В практической работе радиолюбителя большое значение имеют электрические измерения. Перед сборкой приемника, усилителя или любой другой радиоэлектронной конструкции необходимо убедиться в исправности радиодеталей, соответствии их номиналов, обозначенным на схеме, проверить полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды), отыскать неисправную деталь при ремонте аппарата. Все это достигается с помощью измерительных приборов.

Некоторые, особенно начинающие, радиолюбители считают, что радиоприемник, собранный по описанию в журнале или в популярной брошюре, сразу же будет хорошо работать. Однако эти надежды оправдываются не всегда. Не редко при правильно выполненном монтаже приемник работает плохо. Основными причинами этого могут быть неидентичность транзисторов и отклонения от номинальных значений величин, характеризующих детали, что приводит к нарушению нормальных режимов в цепях схемы. И если налаживание работы приемника производится «в слепую» (без измерительных приборов), то устранить указанные недочеты очень трудно, а чаще всего невозможно.

Для того, чтобы добиться хороших результатов работы приемника, необходимо установить правильный электрический режим транзисторов, произвести измерения тока в коллекторной цепи, проверить напряжения на электродах источника питания. И, конечно, здесь не обойтись без измерительных приборов. Юный радиолюбитель поэтому одновременно со сборкой первых электронных конструкций должен осваивать и технику электрических измерений.

МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Для измерения электрических режимов приемников чаще всего используют стрелочные измерительные приборы, основной частью которых является измерительный механизм со стрелкой и шкалой, проградуированной в единицах измеряемой величины. Наибольшее распространение получили измерительные механизмы магнитоэлектрической системы, обладающие высокой чувствительностью и точностью и имею-

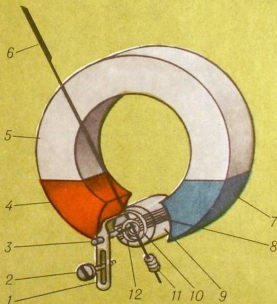


Рис. 1. Измерительный механизм магнитоэлектрической системы

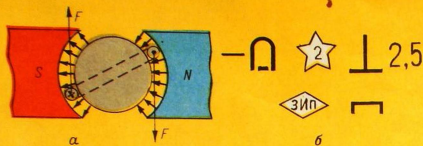


Рис. 2. Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы (а) и обозначения на их шкалах (б)

шие равномерную шкалу. Неподвижной частью механизма (рис. 1) служит постоянный магнит 5 из высокосортной магнитножесткой стали с полюсными наконечниками 4 и 7 из магнитно-мягкой стали. Между наконечниками установлен строгоцентрированный цилиндр 9 из такого же материала, благодаря чему в зазоре между полюсными наконечниками и цилиндром создается сильное равномерное радиально направленные магнитное поле, что является обязательным условием получения равномерной шкалы. Детали крепления цилиндра (на рис. 1 не показаны) выполняются из немагнитного металла.

Подвижной частью механизма является легкая алюминиевая рамка с обмоткой 8 из тонкой (диаметром от 0,02 до 0,2 мм) изолированной медной или алюминиевой проволоки, размещенная в зазоре между полюсными наконечниками и цилиндром, не касаясь их. Рамка укреплена на двух полюсах, упирающихся в подпятники, вмонтированные в крепежные мостики (на рис. 1 не показаны). К полюсам прикреплены плоские спиральные пружинки, соединенные с концами обмотки рамки. Пружинки предназначены для создания противодействующего момента, стремящегося возвратить рамку в исходное положение при ее повороте, и служат одновременно выводными проводниками, соединяющими обмотку рамки с измерительной схемой прибора.

К передней полюсы 12, упирающейся в подпятник 3, прикреплена указательная стрелка 6 с балансным грузиком 11, уравнивающим стрелку. Грузик расположен так, что центр тяжести подвижной части совпадает с осью вращения стрелки. Это сделано для того, чтобы изменение положения измерительного механизма не вызывало изменения положения стрелки. Аналогично устроено крепление оси с задней стороны механизма. Для установки стрелки на нулевую отметку шкалы перед измерением предназначен корректор, состоящий из головки 2 со шлицом и направляющим пальцем, вмонтированным эксцентрично в головку. Палец входит в вилку водителя 1, к которому прикреплена противодействующая пружина 10. При повороте головки корректора палец упирается в водитель и смещает полюсь 12 со стрелкой 6, устанавливая ее в начальное положение.

Измерительный механизм вместе с измерительной схемой, предназначенной для измерения какой-либо определенной электрической величины, является электронизмерительным прибором. Механизм и измерительная схема помещены в защитный, чаще всего пластмассовый, корпус со смотровым отверстием, закрытым стеклом. Головка корректора со шлицом находится снаружи корпуса прибора (рис. 3).

Рассмотрим принцип действия прибора магнитоэлектрической системы. При протекании постоянного электрического тока по обмотке рамки измерительного механизма вокруг нее образуется магнитное поле, взаимодействующее с полем постоянного магнита, в результате чего возникают силы F (рис. 2, а), поворачивающие рамку. Направление ее движения определяется «правилом левой руки». При повороте рамки указательная стрелка перемещается по шкале, а спиральные пружинки, скрепленные с полюсами рамки, закручиваются. Следовательно, магнитное поле, созданное током, проходящим по обмотке рамки, образует вращающий момент $M_{вр}$, действующий на полюсы, спиральные пружинки же вследствие постепенного закручивания создают момент $M_{пр}$, противодействующий повороту рамки. При равенстве моментов $M_{вр} = M_{пр}$ поворот рамки и перемещение стрелки прекращаются. В этом положении подвижной части механизма производится отсчет измеряемой величины по шкале прибора.

Таким образом, в результате превращения электрической энергии в механическую усилие сила тока, проходящего по обмотке подвижной рамки, измеряется про-

твоядействующей силой пружинки, которые служат элементом, обеспечивающим пропорциональность угла перемещения стрелки измеряемой величине. Поэтому пружинки и называются противодействующими. Успокоение подвижной части механизма (устранение колебаний стрелки) в момент равновесия происходит в результате взаимодействия постоянного магнитного поля и индукционных токов, возникающих в алюминиевом каркасе рамки при ее движении в магнитном поле.

ПРИБОРЫ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

В самодельных измерительных приборах (независимо от рода измеряемых величин) применяют одинаковые измерители. Это чаще всего приборы магнитоэлектрической системы со шкалой, проградуированной в единицах измеряемой величины. Например, для измерения силы тока в цепях радиоприемников шкалу градуируют в миллиамперах, для измерения напряжения — в вольтах, а для измерения сопротивления — в омах или килоомах. Основными качественными характеристиками любого прибора являются точность измерений и чувствительность.

Степень точности измерительного прибора определяется наибольшей допустимой погрешностью, выраженной в процентах от наибольшего (номинального) значения шкалы. В радиолюбительской практике обычно используются приборы классов точности 1; 1,5; 2,5 и 4. Это значит, что наибольшая допустимая погрешность таких приборов составляет соответственно ± 1 ; 1,5; 2,5 и 4%. Более высокой точностью обладает прибор класса 1, а более низкой — класса 4.

Чувствительность измерительного прибора определяется углом отклонения стрелки (количеством делений шкалы на единицу измеряемой величины). Если при измерении силы тока, равной 1 мА, стрелка прибора переместилась на 5 делений, то его чувствительность по току равна 5 делений/мА. При более высокой чувствительности прибора и такой же силе тока стрелка отклонится на большее число делений. Возможность применения прибора для измерения той или иной величины определяют по двум его параметрам. Первый параметр — ток I_n полного отклонения стрелки. Это наибольший ток, при котором стрелка прибора отклоняется до последней отметки его шкалы. Второй параметр, — внутреннее сопротивление прибора (подвижной рамки) R которое может быть указано на шкале или измерено на входных зажимах прибора.

Необходимые сведения, характеризующие измерительный прибор, указываются в виде условных обозначений на его шкале. Так, например, значок, изображающий магнит (рис. 2, б) с затумованным прямоугольником между полюсами, символизирующим подвижную рамку, обозначает магнитоэлектрическую систему; горизонтальная черточка слева означает пригодность использования прибора только в цепях постоянного тока. Цифра внутри звездочки указывает напряжение в киловольтах, при котором испытана изоляция измерительной цепи прибора относительно его кор-

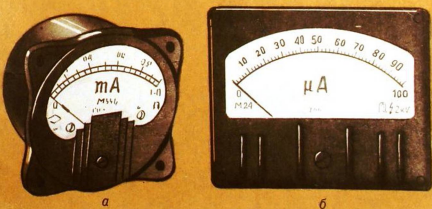


Рис. 3. Внешний вид миллиамперметра (а) и микроамперметра (б)

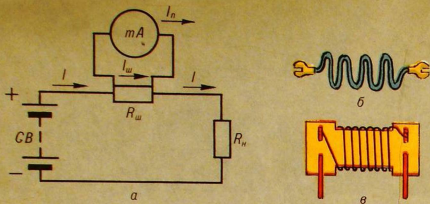


Рис. 4. Включение измерительного механизма с шунтом (а) и устройство шунтов (б, в)

пуса. Фабричная марка завода-изготовителя под звездочкой — марка завода измерительных приборов (ЗИП). Знак в виде двух взаимно перпендикулярных линий определяет вертикальное положение прибора при измерениях, а П-образный значок — горизонтальное положение. Цифра возле условного обозначения, например 2,5, характеризует класс точности прибора. Кроме этих знаков, на шкале прибора указываются: единицы измерения (миллиамперы — мА, вольты — V, омы — Ω и другие), год выпуска, заводской номер и номер ГОСТа, которому соответствует прибор.

Обозначение типа прибора состоит из буквенного индекса рядом с двух-, трех- или четырехзначным числом. Например, М358 означает, что прибор магнитоэлектрический (М), первая цифра (3) — шифр завода-изготовителя, последнее число (58) — порядковый номер типа. Пользуясь этими сведениями, радиолюбитель всегда может сознательно выбрать для самостоятельного изготовления измерительного прибора подходящий измеритель. Это должен быть прибор с большой шкалой, высокой чувствительностью, незначительным током полного отклонения стрелки $I_{\text{п}}$. Чем меньше ток, на который рассчитан измеритель, и больше его шкала, тем более высокой точностью будет обладать самодельный прибор.

Наиболее подходящим измерителем является микроамперметр с током полного отклонения стрелки от 50 до 200 мкА и внутренним сопротивлением от 300 до 1000 Ом. Можно использовать микроамперметр типа М24 (рис. 3, б).

Если микроамперметр приобрести не удастся, то простой измерительный прибор можно изготовить с менее чувствительным механизмом, используя миллиамперметр постоянного тока с током полного отклонения стрелки в пределах от 1 до 5 мА. Например, можно применить один из цитовых малогабаритных миллиамперметров: М358 (рис. 3, а), М262, М264, М61, 4МШ и др. Несмотря на то, что чувствительность самодельного прибора с таким измерителем будет ниже, чем с микроамперметром, он все же значительно облегчит работу радиолюбителя. Изготавливая самодельный измерительный прибор, необходимо помнить, что качество его зависит от аккуратного выполнения монтажа, тщательного налаживания и градуирования.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Для измерения тока в цепях радиоаппаратуры используют миллиамперметры. Поскольку ток полного отклонения стрелки у них составляет сотые, десятые доли или единицы миллиампер, для расширения пределов измерения применяют шунты.

Шунт — это резистор с очень малым сопротивлением $R_{\text{ш}}$, значительно меньшим, чем сопротивление рамки измерительного механизма. В измеряемую цепь его включают последовательно, а параллельно ему присоединяют измерительный механизм (рис. 4, а). В сочетании с шунтом последний представляет собой измерительный прибор — миллиамперметр. Шкалу прибора градуируют в единицах измеряемого тока I . Чем больше этот ток, тем меньше должно быть сопротивление шунта $R_{\text{ш}}$, потому что через шунт проходит ток $I_{\text{ш}}$, который составляет большую

часть тока I , а через измерительный механизм — ток I_n (ток прибора), не превышающий тока полного отклонения стрелки I_n . Сопротивление шунта $R_{ш}$ (Ом) определяют по формуле $R_{ш} = R_n / (n - 1)$, где R_n — внутреннее сопротивление измерителя, Ом; n — число, показывающее, во сколько раз увеличивается предел измерения I в сравнении с током полного отклонения стрелки I_n . Величина $n = I / I_n$ называется шунтовым множителем.

Ток полного отклонения стрелки I_n обозначен на шкале измерителя. Внутреннее сопротивление R у некоторых измерителей (например, у микроамперметров) указано на его шкале (рис. 3, б). Если же R неизвестно, его можно измерить самому, для чего микроамперметр включают последовательно с резистором R_2 , ограничивающим ток в цепи (рис. 5, а), сопротивление которого должно быть примерно 20 кОм. Переменный резистор R_1 сопротивлением 5—10 кОм предназначен для регулировки тока. Источник питания GB — один гальванический элемент или аккумулятор. Сопротивление резистора R_3 подбирают экспериментально.

Перед измерением движок резистора R_1 устанавливают в крайнее правое положение по схеме, соответствующее максимальному сопротивлению резистора. Выключателем S_1 замыкают цепь и, осторожно регулируя ток в цепи резистором R_1 , добиваются отклонения стрелки микроамперметра до номинальной отметки шкалы (показание микроамперметра I_n). Затем, замкнув кнопку S_2 , измеряют ток микроамперметра I_n' . Сопротивление резистора R_3 надо подобрать таким, чтобы $I_n' = 0,4 \div 0,6 I_n$. Выполнив измерения, кнопку и выключатель размыкают. Сопротивление R_n (Ом) подсчитывают по формуле $R_n = R_3 (I_n / I_n' - 1)$.

Для измерения внутреннего сопротивления миллиамперметра собирают схему, показанную на рис. 5, б, используя резисторы R_1 и R_2 . Источник питания GB — свежий гальванический элемент 332 или 343. Сопротивление резистора R_1 равно или несколько больше отношения напряжения U источника питания GB к номинальному току миллиамперметра I_n , т. е. $R_1 = U / I_n$. Сопротивление резистора R_2 должно быть в два раза больше сопротивления резистора R_1 . Установив корректором стрелку миллиамперметра на нулевую отметку шкалы и поставив переключатель S_1 в положение 1, выключателем S_2 включают источник питания GB . При этом стрелка миллиамперметра должна отклониться до номинальной отметки шкалы, показав значение тока в цепи I_1 . Затем переключатель S_1 переводят в положение 2 и замечают показание миллиамперметра I_2 . Отключив источник питания, внутреннее сопротивление R_n (Ом) миллиамперметра вычисляют по формуле $R_n = (I_2 R_2 - I_1 R_1) : (I_1 - I_2)$, где R_1 и R_2 — сопротивления резисторов, Ом, I_1 и I_2 — соответствующие показания миллиамперметра, мА.

При налаживании транзисторных радиоприемников приходится измерять токи разной величины, поэтому самодельный миллиамперметр должен быть многопредельным. Для начала ограничимся трехпредельным миллиамперметром, применив

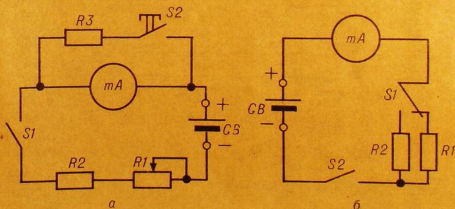


Рис. 5. Схемы для определения внутреннего сопротивления микроамперметра (а) и миллиамперметра (б)

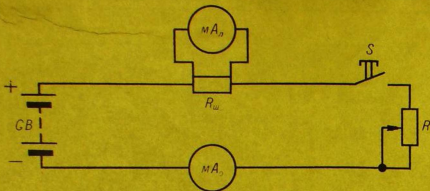


Рис. 6. Схема для подгонки сопротивления шунта

в качестве измерителя малогабаритный миллиамперметр с током полного отклонения стрелки $I_n = 1$ мА (М262, М264, М358 и т. п.). Остановившись на пределах измерения тока 1, 5 и 30 мА, схему прибора (рис. 7, а) выберем такую, которая исключала бы возможность его ошибочного включения, т. е. выводы от шунтов подведем на отдельные зажимы применительно к каждому пределу измерения. Измеритель к соответствующему шунту подключается через штепсельные гнезда посредством глухой перемычки (закороченной штепсельной вилки).

Так как внутреннее сопротивление измерителя неизвестно, определим его описанным выше методом (см. рис. 5, 6). При питании схемы от гальванического элемента «Марс» напряжением 1,6 В сопротивление резистора $R_1 = U/I_n = 1,6/0,001 = 1600$ Ом. Взяв резистор сопротивлением 1650 Ом, находим сопротивление резистора $R_2 = 2R_1 = 3300$ Ом. При поочередном включении резисторов токи в схеме $I_1 = 0,98$ мА, $I_2 = 0,51$ мА. Тогда внутреннее сопротивление измерителя

$$R_n = (I_2 R_2 - I_1 R_1) / (I_1 - I_2) = 0,51 \cdot 3300 - 0,98 \cdot 1650 / (0,98 - 0,51) = 104,42 \text{ Ом},$$

а сопротивление шунтов

$$R_{ш1} = \frac{R_n}{n_1 - 1} = \frac{104,42}{5 - 1} = 28,08 \text{ Ом}; \quad R_{ш2} = \frac{R_n}{n_2 - 1} = \frac{104,42}{30 - 1} = 4,84 \text{ Ом}.$$

Шунты изготовляют из высокоомной изолированной манганиновой или константановой проволоки диаметром 0,2 мм (при сопротивлении шунтов до 10 Ом) и диаметром 0,1 мм (при большем сопротивлении). Длину проволоки можно определить, воспользовавшись данными, взятыми из справочника. Длина манганиновой проволоки диаметром 0,1 мм на сопротивление 1 Ом равна 0,0183 м, а диаметром 0,2 мм — 0,0730 м; длина константановой проволоки диаметром 0,1 мм на такое же сопротивление равна 0,0160 м, а диаметром 0,2 мм — 0,0641 м. Длину отрезка берут на 10% больше расчетной. Длина манганиновой проволоки для $R_{ш1}$ и $R_{ш2}$ равна:

$$l_1 = 28,08 \cdot 0,018 = 0,52 \text{ м (с учетом 10\%-ной надбавки } l_1 = 0,58 \text{ м);}$$

$$l_2 = 4,84 \cdot 0,0730 = 0,35 \text{ м (с учетом 10\%-ной надбавки } l_2 = 0,38 \text{ м).}$$

Проволоку наматывают на каркас, вырезанный из гетинакса (рис. 4, в). К концам обмотки припаивают выводы из медной проволоки. Если понадобятся шунты сопротивлением менее 1 Ом, их выполняют из проволоки диаметром 0,6 мм (рис. 4, б). Изготовив шунты, их надо обязательно подогнать под максимальный ток выбранных пределов измерений. Для этого нужны образцовый многопредельный миллиамперметр mA_n , переменный резистор R сопротивлением 5—10 кОм, кнопка S и свежая батарея GB типа 3336Л.

Шунт включают в цепь так, как показано на рис. 6. Параллельно шунту присоединяют измеритель — миллиамперметр mA_n , обеспечив такое соединение их, чтобы измеритель не оказался включенным в цепь без шунта, иначе он выйдет из строя.

Образцовый миллиамперметр mA_n включают на соответствующий предел измерения. Движок резистора R устанавливают в нижнее по схеме положение. Нажав

кнопку S и плавно уменьшая сопротивление резистора R , по образцовому миллиамперметру mA_0 в цепи устанавливают ток, соответствующий требуемому пределу измерения, например 5 мА. Если при этом стрелка измерителя mA_n будет выходить за крайнюю отметку шкалы, сопротивление шунта надо уменьшить. Разомкнув кнопку S , отматывают немного провода, снова припаивают оставшийся провод к выводу шунта и повторяют измерение. Так поступают до тех пор, пока стрелка измерителя mA_n не установится точно напротив последней отметки шкалы. Закончив подгонку шунта, аккуратно запаивают соединения проводами с выводами. Таким же образом подгоняют сопротивление второго шунта.

Трехпредельный миллиамперметр собирают в фанерном корпусе, размеры которого выбирают самостоятельно. На верхней панели устанавливают зажимы, гнезда и укрепляют измеритель (рис. 7, б). Монтаж выполняют с обратной стороны панели согласно схеме, показанной на рис. 7, а. Собранный прибор еще раз проверяют, включая в цепь так же, как и при подгонке шунтов (рис. 6).

Работая с самодельным миллиамперметром, надо учитывать цену деления его шкалы. Например, если прибор включен на предел измерения 30 мА, а шкала прибора имеет 10 делений, то одно деление шкалы соответствует 3 мА; на пределе 5 мА одно деление равно 0,5 мА. Описанным методом можно рассчитать и сделать многопредельный миллиамперметр на любые другие пределы измерений.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Напряжение измеряют вольтметром магнитоэлектрической системы. В этом приборе в качестве измерителя используют микро- или миллиамперметр, полное отклонение стрелки которых благодаря их высокой чувствительности происходит при незначительном напряжении на зажимах измерителя. Например, для микроамперметра с током полного отклонения стрелки $I_n = 100 \text{ мкА}$ (0,0001 А) и внутренним сопротивлением $R_n = 700 \text{ Ом}$ (см. рис. 3, б) напряжение $U_n = I_n R_n = 0,0001 \cdot 700 = 0,07 \text{ В}$, а для миллиамперметра с током $I_n = 1 \text{ мА}$ (0,001 А) и внутренним сопротивлением $R_n = 150 \text{ Ом}$ напряжение $U_n = I_n R_n = 0,001 \cdot 150 = 0,15 \text{ В}$.

В радиолюбительской практике приходится измерять напряжения от единиц до сотен вольт; следовательно, необходимо значительно расширить предел измерения измерителя. Для этого последовательно с измерителем I включают добавочный резистор R_d (рис. 8, а). При таком включении измерителя можно измерять напряжение U , часть которого, не превышающая напряжения U_n , падает на сопротивлении измерителя I , остальная же часть U_R поглощается добавочным резистором R_d . При наибольшем измеряемом напряжении U напряжение на измерителе равно U_n и стрелка прибора отклоняется до крайней правой отметки шкалы. Сопротивление добавочного резистора R_d (кОм) определяют по формуле $R_d = R_n (m - 1)$.

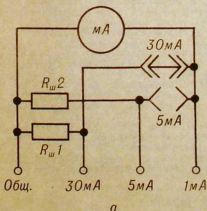


Рис. 7. Схема (а) и внешний вид (б) трехпредельного миллиамперметра

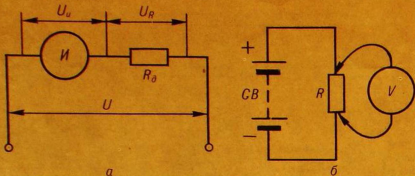


Рис. 8. Схема включения измерителя для измерения напряжения (а) и подключение вольтметра к участку цепи (б)

где R_H — внутреннее сопротивление измерителя, кОм; $m = U/U_H$ — число, показывающее, во сколько раз необходимо расширить предел измерения измерителя.

Измеряя напряжение, вольтметр V присоединяют параллельно участку цепи R (рис. 8, б) или любому другому источнику напряжения. Для того, чтобы после подключения вольтметра он не влиял на электрический режим цепи, его внутреннее сопротивление R_H должно быть очень большим, во много раз превышающим сопротивление измеряемого участка цепи. Тогда потребляемый прибором ток будет незначительным, что очень важно, особенно при измерениях в цепях радиоаппаратуры, обладающих большим сопротивлением. Для того, чтобы результат измерения был с возможно меньшей погрешностью, внутреннее сопротивление вольтметра должно превышать сопротивление измеряемого участка в 20–40 раз. Поэтому одной из важных характеристик вольтметра является его внутреннее сопротивление на 1 В шкалы. Эта характеристика позволяет сопоставлять вольтметры с разными пределами измерений и выбирать соответствующий прибор. Для измерения напряжения в схемах транзисторных радиоприемников следует пользоваться вольтметрами с внутренним сопротивлением не менее 5 кОм на 1 В шкалы.

Следовательно, чтобы изготовить самостоятельно вольтметр, нужно иметь измеритель с большим внутренним сопротивлением и малым током полного отклонения стрелки. Для этой цели наиболее подходит микроамперметр, но можно использовать и миллиамперметр с током полного отклонения стрелки 1–5 мА. Хотя технические характеристики прибора в последнем случае будут несколько хуже, все же они достаточны для некоторых измерений в практике радиолюбителя.

Сопротивление добавочного резистора R_d (кОм) при использовании в качестве измерителя миллиамперметра определяют по формуле $R_d = U/I_H - R_H$, где R_H — внутреннее сопротивление миллиамперметра, кОм; U — заданный предел измерения напряжения, В; I_H — ток полного отклонения стрелки миллиамперметра, мА. Для практических целей удобно иметь вольтметр с несколькими пределами измерения. В схеме на рис. 9, а каждому пределу измерения соответствует отдельный зажим, чем исключаются ошибки при выборе необходимого предела измерения. В другой схеме (рис. 9, б) используются два выходных зажима для измерения напряжения U , а выбор соответствующего предела измерения производится закорачиванием одной из пар гнезд G_H штепсельной вилкой.

Приведем примерный расчет трехпределного вольтметра, приемлемый для каждой из приведенных схем. В качестве измерителя используем миллиамперметр с током полного отклонения стрелки $I_H = 1$ мА и внутренним сопротивлением $R_H = 150$ Ом (см. рис. 3, а). Задавшись пределами измерения напряжения 0–5, 0–20 и 0–100 В, определим сопротивления добавочных резисторов для каждого из пределов измерения:

$$R_{d1} = 5/1 - 0,15 = 4,85 \text{ кОм}; \quad R_{d2} = 20/1 - 0,15 = 19,85 \text{ кОм};$$

$$R_{d3} = 100/1 - 0,15 = 99,85 \text{ кОм}.$$

В качестве добавочных резисторов можно взять непроволочные резисторы типа МЛТ-0,5 или МЛТ-1.

Среди резисторов, выпускаемых промышленностью, не всегда удастся найти резистор, по номиналу точно соответствующий расчетному сопротивлению. В этом

случае резисторы в процессе налаживания вольметра приходится подбирать, соединяя их между собой последовательно или параллельно в зависимости от требуемого сопротивления и помня о том, что при последовательном соединении сопротивления складываются, а при параллельном — их общее сопротивление $R_{\text{общ}} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ уменьшается.

Подгонку добавочных резисторов под наибольшее напряжение пределов измерения производят, сопоставляя показания налаживаемого прибора V_n с показаниями образцового многопредельного вольтметра V_0 . Для этого используют схему, показанную на рис. 10, где V_0 — образцовый вольтметр; V_n — налаживаемый вольтметр; R — регулировочный резистор сопротивлением 1,5–2 кОм; GB — источник питания (две последовательно соединенные батареи 3336Л).

Вольтметр V_n включают на предел 5 В, образцовый вольтметр V_0 — на предел с несколько большим напряжением. Движок резистора R выводят в нижнее по схеме положение и выключателем S замыкают цепь питания. Затем, регулируя напряжение резистором R , устанавливают стрелку вольтметра V_0 на отметке 5В. Сопротивление резистора R_d подбирают равным расчетному. Если стрелка прибора V_n не доходит до последней отметки шкалы, сопротивление этого резистора надо уменьшить; если же стрелка переходит за указанную отметку, сопротивление надо увеличить. В процессе регулировок необходимо поддерживать постоянным напряжением 5 В, контролируемое по вольтметру V_0 .

Подгонку заканчивают, когда будет подобрано сопротивление резистора R_d , при котором стрелка прибора V_n установится на крайней правой отметке шкалы. В такой же последовательности подбирают сопротивления добавочных резисторов на остальных пределах измерений, предварительно заменив источник питания выпрямителем напряжением 120 В. Регулировочный резистор должен иметь сопротивление порядка 15–20 кОм и быть рассчитан на ток до 10 мА. При регулировках надо соблюдать осторожность, так как в цепи действует высокое напряжение.

Сборку вольтметра производят так же, как и монтаж миллиамперметра.

Работая с самодельным вольтметром, надо не забывать определять цену деления его шкалы соответственно выбранному пределу измерения подобно определению цены деления миллиамперметра. Описанным методом можно рассчитать и сделать многопредельный вольтметр на любые другие пределы измерений.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Сопротивление постоянному току измеряют омметрами. В омметре используют измерительный механизм магнитоэлектрической системы (см. рис. 1). Для измерения больших сопротивлений обычно пользуются омметрами с последовательной измерительной схемой. Такой омметр представляет собой измеритель H с добавочным резистором R_d и источником питания GB (рис. 11, а). Последовательно в эту цепь

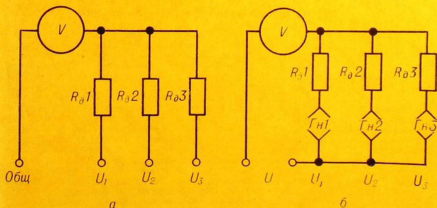


Рис. 9. Схемы многопредельных вольтметров

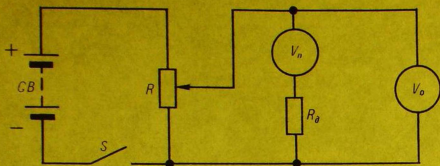


Рис. 10. Схема для подгонки сопротивления добавочного резистора

включают измеряемое сопротивление R_x , в зависимости от которого изменяются показания прибора. Поэтому шкалу его можно проградуировать в единицах измерения.

При замкнутых накоротко зажимах 1, 2 ($R_x = 0$) и подборе соответствующего сопротивления резистора R стрелка прибора отклонится до крайней правой отметки шкалы, обозначающей нуль омметра. При разомкнутых зажимах стрелка будет находиться на начальной левой отметке шкалы, что указывает на бесконечно большое сопротивление между зажимами 1 и 2. Шкалу градуируют, поочередно подключая к зажимам резисторы разных сопротивлений.

Питание омметра обычно производится от сухих элементов. Э. д. с. их с течением времени уменьшается, а это приводит к нарушению правильности показаний прибора. Для устранения указанного недостатка добавочный резистор составляют из двух, соединенных последовательно, резисторов (рис. 11, б). Один из них ($R1$) — постоянный, а другой ($R2$) — переменный. Сумма сопротивлений этих резисторов равна сопротивлению R_d . Максимальное сопротивление резистора $R2$ составляет 10% общего сопротивления R_d . Такое включение резисторов обеспечивает установку стрелки омметра перед измерением на нулевую отметку шкалы. Для этого перед каждым измерением какого-либо сопротивления R_x кнопкой S замыкают накоротко зажимы 1, 2 и, регулируя сопротивление добавочного резистора $R2$, добиваются установки стрелки на нулевую отметку шкалы.

Границы возможных измерений сопротивления прибором зависят от внутреннего сопротивления измерителя I_n , сопротивления добавочного резистора R_d , а также от напряжения, создаваемого источником питания GB . Максимальное значение измеряемого сопротивления $R_{x \max}$ (кОм) можно определить по формуле

$$R_{x \max} = 10U/I_n,$$

где U — напряжение, создаваемое батареей, В; I_n — ток полного отклонения стрелки измерителя, мА. Минимальное значение измеряемого сопротивления $R_{x \min} = 0,1 R_{x \max}$.

Необходимые напряжения источника питания омметра в зависимости от пределов измерения определяют по одной из следующих формул:

$$U_{\max} = I_n R_{x \max} / 10, \quad U_{\min} = 10 R_{x \min} I_n.$$

Единицы измерения величин, входящих в эти формулы, такие же, как и в предыдущих формулах.

Сопротивление добавочного резистора находят по уже известным напряжению источника питания омметра U , внутреннему сопротивлению измерителя R_n и току полного отклонения его стрелки I_n : $R_d = U/I_n - R_n$. Единицы измерения величин, входящих в эту формулу, такие же, как и в предыдущих формулах.

Приведем примерный расчет омметра для измерения сопротивлений, чаще всего встречающихся в практике радиолюбителя. В омметре используем измеритель —

миллиамперметр с током полного отклонения стрелки $I_n = 1 \text{ мА}$ и внутренним сопротивлением $R_v = 150 \text{ Ом}$. Границы измерения сопротивлений примем от 0,5 до 50 кОм.

Определим необходимое напряжение источника питания для измерения сопротивлений в выбранном диапазоне:

$$U_{\max} = I_n R_{x \max} / 10 = 1 \cdot 50 / 10 = 5 \text{ В.}$$

Выбрав батарею 3336Л (ее начальное напряжение равно 4,6 В), найдем граничные значения измеряемых сопротивлений:

$$R_{x \max} = 10 \cdot 4,6 / 1 = 46 \text{ кОм}; \quad R_{x \min} = 0,01 \cdot 46 = 0,46 \text{ кОм.}$$

Расчетные значения близки к выбранным, поэтому батарея типа 3336Л для омметра подходит.

Сопротивление добавочного резистора

$$R_d = U / I_n - R_v = 4,6 / 1 - 0,15 = 4,45 \text{ кОм,}$$

а сопротивление регулировочного резистора

$$R_2 = 4,45 \cdot 10 / 100 = 0,445 \text{ кОм} = 450 \text{ Ом.}$$

Для монтажа омметра подготавливают соответствующий корпус из фанеры или пластмассы, на подобие корпуса для самодельного миллиамперметра (см. рис. 7, б). Деталей понадобится немного: два зажима для подключения измеряемого сопротивления, кнопка и резисторы. Переменный резистор R_2 берут типа СПО-0,5 сопротивлением 450 Ом или типа СП сопротивлением 470 Ом, резистор R_1 — типа МЛТ-0,5 или МЛТ-1 сопротивлением $R_1 = R_d - R_2 = 4,45 - 0,45 = 4 \text{ кОм}$.

Миллиамперметр и остальные детали монтируют на верхней панели, батарею помещают внутри корпуса. Монтаж выполняют с учетом указаний к монтажу приемника (см. на обратной стороне пособия).

Градуют омметр, подключая поочередно к его зажимам резисторы с известным сопротивлением от 1 до 45 кОм с допуском не более $\pm 5\%$ (например, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30 и 40 кОм). Лучше для градуировки воспользоваться лабораторным магазином сопротивлений и проградуировать омметр в лаборатории техникума или в физическом кабинете школы. Шкала омметра неравномерная.

Градуюя омметр, записывают показания измерителя I , соответствующие измеряемому сопротивлению подключаемых резисторов R . По результатам градуировки строят график зависимости $I = f(R)$ в прямоугольной системе координат, откладывая по горизонтальной оси в масштабе значения R , а по вертикальной — соответствующие им показания измерителя. Точки пересечения перпендикуляров, восстановленных на осях координат, соединяют плавной линией. Этим графиком пользуются при измерении неизвестных сопротивлений.

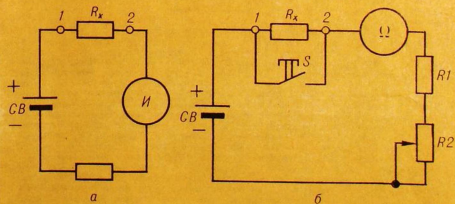


Рис. 11. Схемы простейших омметров

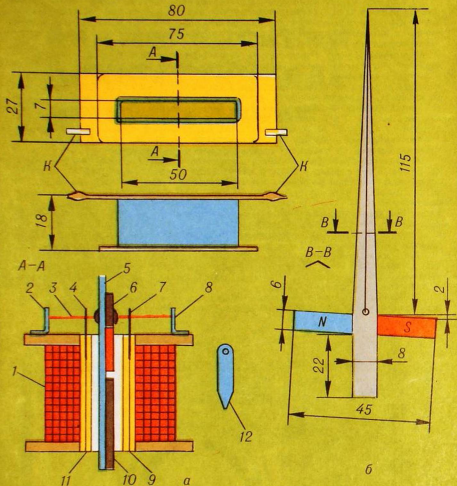


Рис. 12. Детали простейшего миллиамперметра

ПРОСТЕЙШИЙ МИЛЛИАМПЕРМЕТР

Предлагаемый для самостоятельного изготовления миллиамперметр позволяет измерять постоянный ток в пределах 0—5 или 0—10 мА. Его можно использовать как измеритель в простейшем вольтметре или омметре, а также в приборе для испытания транзисторов. Точность измерения прибором при аккуратном выполнении его деталей, тщательной сборке, регулировке и градуировке достигает 8—10% номинального значения шкалы.

Принцип действия прибора основан на взаимодействии магнитного поля проводника, по которому проходит постоянный ток, и помещенной возле него магнитной стрелки. Роль проводника выполняет обмотка катушки, а вместо магнитной стрелки используется намагниченная стальная пластинка — подвижный магнит.

Катушка является неподвижной частью измерительного механизма. Для намотки ее изготавливают каркас по форме и размерам, указанным на рис. 12, а (размеры в миллиметрах). Основание каркаса лучше выполнить из листовой латуни толщиной 1 мм. Латунную полоску шириной 18 мм изгибают на заранее заготов-

ленной прямоугольной оправке из твердого дерева так, чтобы стык получился в одном из углов. Его надо аккуратно спаять. Затем поверхность основания смазывают клеем БФ-2 и оборачивают двумя слоями рисовальной бумаги. Металлическое основание будет обеспечивать необходимое успокоение подвижной части прибора. Если латуни нет, основание можно склеить из полоски рисовальной бумаги такой же ширины, оборачивая ее вокруг оправки до получения толщины 1,5 мм, как это делают при склеивании каркаса для катушки магнитной антенны. Щечки вырезают из картона толщиной 1 мм, склеенного в два слоя. Их приклеивают с двух сторон к основанию каркаса. Удлиненная щечка будет служить нижним основанием катушки. В щечке укрепляют два жестяных контакта *K* для подключения выводов обмотки.

Провод для катушки выбирают в зависимости от предполагаемого предела измерения тока. Для миллиамперметра с границами измерения тока 0—5 мА на катушку надо намотать 1500 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15 мм. Сопротивление обмотки в этом случае будет равно 220 Ом. При границах измерения тока 0—10 мА количество витков 750, провод берут таких же марок диаметром 0,23 мм. Сопротивление обмотки катушки при этом будет равно 35 Ом. Перед намоткой каркас обворачивают двумя слоями писчей бумаги, следя за тем, чтобы она прилегалась вплотную к щечкам. Затем, зачистив от изоляции конец обмоточного провода, припаяв его к одному из контактов *K* и наматывают катушку внавал, т. е. не придерживаясь аккуратного прилегания витков друг к другу. Последний виток закрепляют ниткой, а конец провода припаявают ко второму контакту *K*. Обмотку обворачивают цветной бумагой.

Подвижная часть измерительного механизма миллиамперметра состоит из постоянного магнита, указательной стрелки и стальной оси (рис. 12, б). Ответственной деталью является постоянный магнит. Для изготовления магнита нужна стальная пластинка размером 45×6 мм, толщиной до 0,6—0,8 мм. Можно использовать кусок старой заводской пружины от часов. Торцы пластинки обрабатывают на мелком наждачном камне. Обработанную пластинку надо намагнитить, натирая ее сильным постоянным магнитом.

С помощью постоянного магнита не всегда удастся намагнитить пластинку до насыщения. Поэтому лучше намагнитить ее электрическим током. Для этого на пластинку надо намотать обмотку из 6—8 слоев изолированного медного провода диаметром 0,25—0,3 мм, плотно укладывая виток к витку. Между слоями надо уложить прокладку из бумаги. С обеих сторон по концам пластинки должны быть оставлены свободные места, не занятые обмоткой, выступающие на 5 мм по длине пластинки. Этими местами пластинку укладывают на дужку из мягкой стали такого же сечения, как и намагничиваемая пластинка, замыкая магнитную цепь. Затем по обмотке пропускают постоянный ток от аккумулятора или низковольтного выпрямителя. При этом в цепь должны быть включены регулировочный реостат и контрольный амперметр постоянного тока. Сила тока в цепи не должна превышать 0,25 А. Через 10—15 мин стальная пластинка намагнитится до насыщения.

Стрелку вырезают из чертежной бумаги и для придания жесткости ее изгибают по длине под углом, как показано на рис. 12, б, в разрезе по *В—В*. Затем к стрелке, под небольшим углом к ее оси, клеем БФ-2 приклеивают намагниченную пластинку, а вплотную над пластинкой наклеивают кусочек картона толщиной 1 мм и 5 мм по высоте (см. деталь б на рис. 12, а). Для оси берут стальную швейную иглолку длиной 20 мм, диаметром 0,25—0,3 мм. Если иглолка длинная, то ее надо укоротить со стороны ушка. Торцы иглолки необходимо тщательно зашлифовать мелким наждачным камнем так, чтобы получилось острие.

В стрелке, над приклеенной магнитной пластинкой, прокалывают отверстие тонкой швейной иглой. Место прокола отмечено на рис. 12, б точкой. В это отверстие вставляют ось, которая должна входить в него с большим трением. Стрелку устанавливают вертикально на середине оси и закрепляют с двух сторон каплями расплавленной канифоли.

Для установки измерительного механизма, перед его сборкой изготавливают стойку из фанеры или плотного картона, склеенного в несколько слоев для получения необходимой толщины. Детали стойки со всеми размерами в миллиметрах показаны на рис. 13. К нижнему основанию стойки клеем БФ-2 приклеивают подставки *a* для установки на них катушки прибора. Вертикальную часть стойки приклеивают к основанию и укрепляют уголками *б*, посаженными на клей. К верхней части стойки, с ее лицевой стороны, с помощью клея приклеивают картонные прокладки *г* и картонный подшкальник *а*. К нему скрепками закрепляют неградуированную шкалу с нулевой отметкой в левой стороне.

На подставки *a* устанавливают катушку, укороченной щечкой кверху (рис. 14). В торцах стенок основания каркаса, по центру катушки, лезвием ножа прорезают узкие отверстия для установки в них двух держателей оси подвижной части при-

бора. Размещение стрелки 5 с магнитной пластинкой в отверстии катушки 1 показано в разрезе по А—А на рис. 12, а. Держатели 4 и 6 оси 3 изготавливают из полосы отмытой фотопленки шириной 4 мм и длиной 15 мм (деталь 12 на рис. 12, а). В верхней части держателей прокалывают иглой круглое отверстие и зашлифовывают его нафилем так, чтобы не было заусениц. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру оси стрелки. Держатели надевают на ось с разных сторон и осторожно вставляют в предназначенные для их отверстия 9 и 11 в стенках основания каркаса катушки. Расстояние между верхней щечкой и осью 3 стрелки должно быть не более 1,5—2 мм.

Установив подвижную часть прибора в отверстие катушки, производят регулировку измерительного механизма. Сначала надо уравновесить стрелку так, чтобы верхний конец ее находился против нулевой отметки шкалы. Это достигается наклеиванием на нижнюю (хвостовую часть) стрелки кусочка картона (деталь 10 на рис. 12), для чего стрелку с держателями осторожно извлекают из основания каркаса катушки и, подклеив картон, устанавливают обратно. Держатели оси 4 и 7 должны быть установлены так, чтобы магнитная пластинка при повороте на оси не

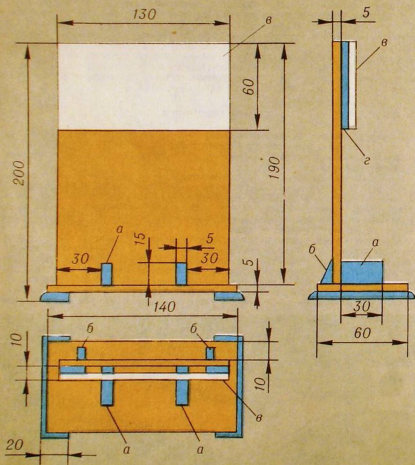


Рис. 13. Стойка для миллиамперметра

задевала стенок основания каркаса катушки. После окончательного уравнивания стрелки и правильной установки подвижной части к верхней щечке каркаса катушки приклеивают упорные уголки 2 и 8 из узкой полоски фотопленки. Это делают для того, чтобы ось 3 не имела аксиального перемещения. Отрегулировав механизм, катушку приклеивают к подставкам *a* и соединяют с выводными зажимами (рис. 14).

Для градуировки самодельный миллиамперметр включают по схеме, показанной на рис. 6 (вместо прибора *mA*, с шунтом). Образцовый миллиамперметр *mA*_о, регулировочный резистор *R* и источник питания *GB* такие же, как и при подгонке шунта. Образцовый миллиамперметр включают на предел, несколько превышающий предел измерения градуируемого миллиамперметра. Вводят полностью сопротивление резистора *R*. Стрелка градуируемого миллиамперметра при этом должна быть на нулевой отметке шкалы.

Регулируя ток в цепи с помощью резистора *R*, устанавливают по образцовому миллиамперметру поочередно ток 1, 2, 3, 4 и 5 мА. Остро заточенным карандашом наносят точки на шкалу градуируемого миллиамперметра, соответствующие положениям стрелки при указанных значениях тока в цепи. Затем процесс повторяют в обратном направлении и так же отмечают точки на шкале. Если точки, соответствующие одним и тем же значениям тока, установленного по образцовому миллиамперметру, в обоих случаях не совпадают, то на шкале отмечают среднюю точку. Сняв шкалу, тушью отмечают на ней целые единицы миллиампер. Промежуточные значения получают, разделив на десять (или на пять) равных частей расстояния между цифровыми отметками. Начерченную шкалу наклеивают на подшкальник. На ней устанавливают ограничители движения стрелки. Их свертывают из узкой полоски бумаги в форме запятой и укрепляют конторскими булавками.

Для защиты прибора от пыли можно изготовить из органического стекла корпус, закрывающий измерительный механизм и шкалу.

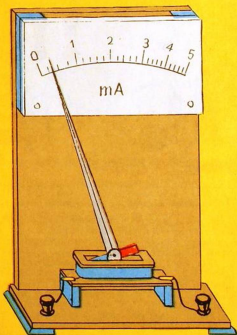


Рис. 14. Миллиамперметр в собранном виде

В настоящем, четвертом выпуске серии «Простейшие транзисторные радиоприемники» рассказывается о том, как можно сделать простой экономичный радиоприемник на пяти транзисторах. В первой части пособия рассматривается принципиальная схема, описывается работа отдельных узлов приемника, что облегчит самостоятельное решение некоторых практических вопросов при его сборке и налаживании. Из приведенного описания юные радиолюбители узнают, какие детали необходимы для сборки схемы, как их надо выбрать и смонтировать в приборе.

Радиоприемник можно приспособить для работы в диапазоне средних или длинных волн в зависимости от того, какая из самодельных ферритовых антенн устанавливается в приборе.

В пособии приводятся сведения о том, как нужно подбирать транзисторы и диоды, даются советы по выбору громкоговорителя.

Юные радиолюбители, прочитав выпуск, узнают, как надо правильно наладить работу приемника, предварительно собрав его на макете, а затем смонтировать в корпусе, удобном для переноски, или в ящике для установки прибора на столе, и как можно увеличить радиус его действия и повысить громкость принимаемых передач.

Во второй части пособия рассказывается об основных электрических измерениях, которые должны производиться в процессе налаживания работы радиоприемника. Описываются устройство и работа измерительного механизма магнитоэлектрической системы, используемого в приборах для измерений постоянного тока, напряжения и электрического сопротивления, порядок включения приборов в цепь при измерениях, даются рекомендации по выбору механизма для самостоятельной сборки различных измерительных приборов, исходя из описываемых в пособии схем.

В заключительной части пособия описывается конструкция простейшего самодельного миллиамперметра, даются советы по изготовлению его деталей, их монтажу, регулировке и градуированию прибора. Изготавливая прибор, надо точно выполнять рекомендации, приведенные в пособии.

Следует иметь в виду, что качество работы самодельных приборов во многом зависит от аккуратности выполнения всех элементов конструкции и тщательной их регулировки, а радиоприемников — еще и от правильной установки электрических режимов питания.

Пособие предназначено для учащихся техникумов, профтехучилищ и широкого круга радиолюбителей. Его можно использовать для кружковой работы в школах, дворцах пионеров, летних пионерских лагерях.

Бартновский Александр Леонтьевич,

заслуженный учитель УССР

ПРОСТЕЙШИЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

Выпуск 4

Редактор *В. Ф. Хмель*

Художественное оформление *Б. И. Савченко*

Художественный редактор *И. Г. Сухенко*

Технический редактор *А. И. Омоховская*

Корректор *И. П. Кривчикова*

Сдано в набор 16.03.79. Подп. в печать 12.03.80. БФ 06560. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офс. № 1. Лит. гарн. Офс. печать. 2 печ. л. 3,03 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4145. Зак. 9-1473. Цена 45 к.

Главное издательство издательского объединения «Вища школа», 252054, Киев-54, ул. Гоголевская, 7.

Одесская книжная фабрика РПО «Полиграфкинг» Госкомиздата УССР, Дзержинского, 24.